



Université de Sherbrooke

Interface de programmation d'application (API) en SQL

Interface applicative pour interroger et modifier une base de données relationnelle

TD_02

Zeineb ZAIET (zeineb.zaiet@usherbrooke.ca)

—
CoFELI/UdeS/TD02-enonce (v100), version 1.0.0.a, en date du 2026-10-06
— version modifiée apte à être diffusée —

Introduction

Le présent document présente les objectifs du laboratoire sur le développement d'une interface applicative (API) pour interroger et modifier une base de données relationnelle.

1. Présentation

1.1. Énoncé

Le travail consiste à mettre en œuvre une interface de programmation d'application (API) permettant d'interroger et de modifier la base de données relationnelle du produit Mona.

Il répond aux objectifs spécifiques suivants :

- Créer le schéma relationnel (domaines, tables et contraintes) en SQL.
- Développer les primitives fondamentales d'évaluation, de modification, d'insertion et de retrait (ÉMIR).
- Décrire l'API dans le document de spécification des exigences de la base de données (SEBD).
- Développer les tests unitaires de l'API.

1.2. Modalité de travail

Le travail doit être réalisé en équipe de deux à cinq personnes. L'équipe doit être la même que pour le TD01.

1.3. Livrables

Le livrable prévu comprend :

- Le document de spécification des exigences de la base de données (SEBD).
- Le programme pour la création du schéma relationnel incluant les domaines, les tables et les contraintes.
- Le programme pour les primitives ÉMIR (évaluation, modification, insertion et retrait).
- Le programme pour les tests unitaires de l'API.

1.4. Environnement de travail

- Système de gestion de bases de données : *PostgreSQL*, version 18.
- Atelier de développement : *DataGrip*.
- Un outil de création de documents : *Asciidoc* ou *Microsoft Word*.
- Les documents de référence :
 - Le document de vision du produit Mona (Mona_DDV.pdf);
 - Le document de spécification des exigences de la base de données (Mona_SEBD.pdf).

1.5. Évaluation

La remise du livrable vaut 6% de la note finale.

1.5.1. Critères d'évaluation

La correction est basée, entre autres, sur le fait que le livrable soit clair (c'est-à-dire lisible et compréhensible), exact (c'est-à-dire sans erreurs ni ambiguïté), concis (c'est-à-dire sans éléments superflus), complet (c'est-à-dire comprenant tous les éléments requis).

Tableau 1. Grille d'évaluation

Artéfact	Points
Livrables	20
Tables avec contraintes	3
Description de l'API (SEBD)	4
ÉMIR	7
Tests unitaires	6

2. Plan de travail

2.1. Découpage des activités

Chaque équipe doit :

1. Créer une connexion au SGBD.

Si vous n'êtes pas sur le réseau de l'université, une connexion au RPV ^[1] est requise.

Host : bd-info3.dinf.fsci.usherbrooke.ca
User : <CIP>
Password : <mot-de-passe-CIP>
Database : <CIP>db

2. Créer le schéma relationnel (domaines, tables et contraintes) en SQL, à partir du modèle logique réalisé au TD01.
3. Modifier le document SEBD pour y décrire l'API (section 3.3).
4. Développer les primitives fondamentales d'évaluation, de modification, d'insertion et de retrait (ÉMIR).
5. Développer les tests unitaires.



- Le code de l'API doit être écrit en **SQL**.

2.2. Modalités de remise

- La remise doit être produite au plus tard le **21 octobre 2026 (2026-10-21) à 23:59**.
- La remise doit s'effectuer par **Turnin web**.
- Tous les fichiers doivent être regroupés en **une seule archive ZIP**.
- Pour les travaux remis en retard : **10 %** par jour de retard (de la pondération accordée au travail), jusqu'à concurrence de cinq (5) jours, pour une ponction maximale de **50 %** ; après cinq (5) jours de retard, **100 %** de la valeur du travail, quelle que soit la date de remise.

2.3. Présentations orales

Deux présentations orales sont prévues :

- La première présentation portera sur les **TD01** et **TD02**.
- La deuxième présentation portera sur les **TD03**, **TD04** et **TD05**.

Les dates de ces présentations seront communiquées ultérieurement.

Références

PostgreSQL

<https://www.postgresql.fr>, <https://www.postgresql.org>

DataGrip

<https://www.jetbrains.com/datagrip/>

Asciidoc

<https://asciidoc.org>

Turnin

<https://turnin.dinf.usherbrooke.ca>

GitHub-IGE687

<https://github.com/zeinebzayet/IGE687>

Produit le 2026-10-06 21:20:39 UTC



Université de Sherbrooke

[1] <https://www.usherbrooke.ca/services-informatiques/repertoire/reseaux/rpv>